

Chapter 4. Hemodynamic Disorders, Thromboembolism, and Shock (2-1)

Hemostasis and Thrombosis

- Normal Hemostasis
- Thrombosis
- Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

개요 ppt 따로 없고 말로 꼭 설명하심

1. 정상 지혈과정

- 지혈 : 혈관의 손상부위에서 혈전을 형성하는 과정
- 과정
 - 1) 혈관이 손상을 받게 되면 출혈 생기면 멈추기 위해 혈관이 수축
 - 2) 1차 지혈과정인 혈소판의 부착 및 응집이 일어남
 - 3) 2차 지혈과정인 응고인자들의 활성화
 - 4) 궁극적으로 피브린이 만들어짐

2. 혈전증

지혈은 생명체의 필수요소로써 다양한 장애가 존재하는데 크게 두가지임. 하나는 출혈과정에서 지혈장애로 일어나는 과출혈등의 출혈장애이고, 정상적인 혈관 또는 심실내의 혈전이 만들어지는 혈전성 장애가 있음

3. 파종성 혈관내 응고 (DIC)

DIC는 출혈성 장애와 혈전성 장애가 둘 다 있는 것으로, 일반적인 응고 혈성이 응고인자의 소모로 인해서 역설적으로 출혈로 이어지는 경우를 얘기함. 응고인자가 너무 많이 쓰이니까 나중에는 결국 고갈이 되고, 이로인해 응고가 안되니까 출혈이 일어나게 됨

Hemostasis and Thrombosis

• 지혈 Hemostasis

• 정상 지혈 Normal Hemostasis

• 혈소판 Platelets

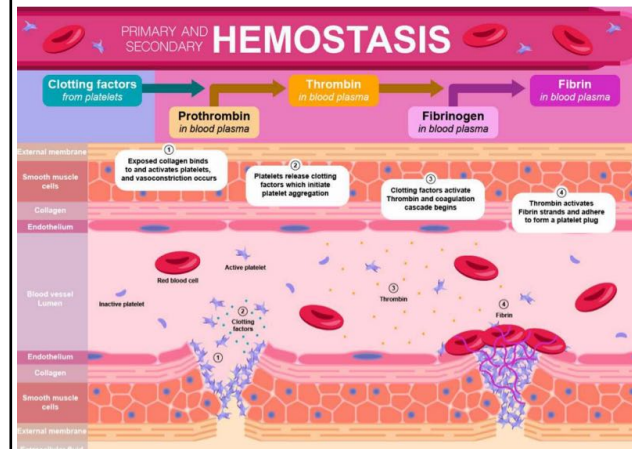
오늘 수업할 내용은 지혈 중 정상 지혈, 혈소판

지혈이 과다하게 일어나면 혈전이 많이 생기고, 이 혈전의 일부가 떨어져 나가 다른 곳을 막으면 사망을 일으키는 질병이 될 수 있음(ex. 폐동맥을 막으면 폐색전증)

따라서, 일정시간 지혈이 되면 그다음에는 혈전을 녹여주는 섬유소 용해과정이 있어야 함

> 일련의 과정을 통해 항상성, balance, 음양의 조화를 유지하게 됨

정상적인 지혈과정 빨간 글씨 먼저 보면서 과정 이해하기



지혈 관련 인자

- 혈소판
- 응고인자
- 혈관내피세포

1. 혈관수축

- 내피세포가 혈관을 수축하여 초기 출혈 부위의 혈류의 흐름을 조금이나마 막음. 이때 내피세포는 원반 모양이다가 조약돌 모양이 됨
- 내피세포는 단순히 혈관 내 물질과 혈관을 가로막는 방어벽 역할만 하는 것이 아니라, 평소에 혈액 내의 여러 가지 세포(ex. 혈소판)의 부착을 억제하는 물질(ex. 프로스타사이클린, EDRF 등)을 분비해서 혈관벽을 매끄럽게 유지하는 기능도 함
- 응집을 촉진하는 물질도 분비함(ex. vWF=팩터8)
- 이 팩터8은 평소에도 내피세포에서 분비돼서 혈장에 존재하기는 하지만, thrombin과 같은 애들에 의해서 자극을 받으면 칼슘을 동원해서 분비가 촉진되게 됨

2. 1차 지혈과정(혈소판 마개형성)

- 혈관벽이 손상을 받게 되면 혈관내피세포 밑층이 노출되며 **혈소판이 모임**
- 혈소판은 원래 원반 모형인데, 구형으로 모양이 변하게 됨
- 이 혈소판이 글라이코프로틴1-b나 9복합체가 내피밑층의 vWF와 결합해서 혈소판이 혈관 아교질에 부착하게 됨
- 혈관에 부착된 혈소판은 활성화되는데 이는 adp나 세로토닌, 칼슘, 섬유소 등의 물질을 분비해서 결론적으로 혈소판 마개를 형성함

3. 2차 지혈과정(혈액응고인자)

- 혈액응고인자의 활성화로 섬유소(=fibrin)가 형성되는 것을 말함
- 내인성 경로와 외인성 경로가 있음
- 혈액응고인자 활성화에 의해서 혈소판 마개에 섬유소가 합쳐진 2차 지혈 마개가 완성됨
- prothrombin이 thrombin으로 변하고, 이 thrombin이 fibrinogen을 fibrin으로 변화시킴

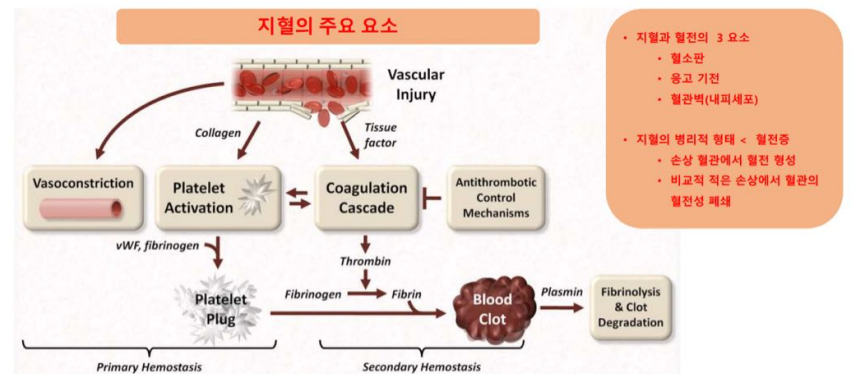
혈소판이라는 벽돌을 쌓고, 응고인자들이 시멘트 역할로 벽돌 사이사이를 바

르고 fibrin으로 굳히는 작업이 1차, 2차 지혈과정임

4. 혈전 안정화 & 섬유소 용해과정

- 중합된 섬유소와 응축된 혈소판이 영구적인 마개를 형성해 추가적인 출혈을 막고 응고인자를 억제하며 끝남
- 일정시간 지혈이 된 후에는 과도한 혈전이 생성되는 것을 막기위해 섬유소 용해과정이 일어남
- 대응-조절 기전 단계 : t-PA, thrombomodulin은 지혈이 일어나는 손상부에만 국소적으로 형성되도록 대응을 해줌. 더 이상 혈전이 생기지 않게끔, 또는 국소적인 위치에만 혈전이 일어날 수 있게 그 외 부위는 혈전을 녹이는 것을 말함

Hemostasis & Thrombosis



지혈과 혈전의 3요소는 여러번 나왔으니까 기억해두기 “혈관내피세포, 혈소판, 응고인자”

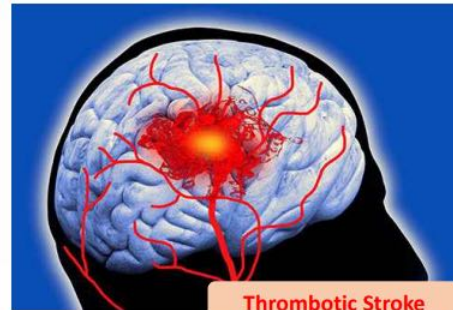
지혈과 혈전증

- 지혈작용 이상으로 혈전증이 유발됨 > 지혈기전의 과활성이 원인
- 혈전증 : 심혈관 내 혈액 응고덩어리 형성 / 형성된 응고괴를 혈전이라 함

- 혈전증의 병리적 의미 : 혈류감소 / 혈관 폐쇄
- 색전 : 혈전이 쌓이다보면 외부의 힘이나 내부적인 요인에 의해서 혈전의 일부가 떨어져 나가는 것 > 색전증 유발
 - 1) Pulmonary Embolism (PE) : 폐동맥 색전(폐색전증)
 - 2) 작은 애들은 뇌쪽으로 진행해서 뇌혈관을 막기도 함
 - 3) Deep Vein Thrombosis (DVT) : 하지정맥류. 심장에서부터 떨어진 혈전이 쭉 타고 하지정맥에 색전을 일으킴
 - 4) 혈관 폐쇄 > 조직괴사 > 경색이 일어남 > 심근경색증



Pulmonary Embolism (PE)



Thrombotic Stroke



Deep Vein Thrombosis (DVT)



Myocardial Infarction (Heart Attack)

지혈검사

출혈시간 Bleeding time	응고시간 Clotting time
• 혈관 손상 후 출혈의 정지 시간 • 영향을 미치는 요소 • 혈관상태 • 일시적 플러그 형성 • 온도 • 혈소판 수 감소 시 연장 • 일시적 지혈 효과 측정 • 정상 : 3분 내외	• 혈관 손상 후 응고괴 형성 시간 • 영향을 미치는 요소 • 응고인자 • 온도 • 응고인자 결핍에 의해 연장 • 정상 : 5분 내외

- 출혈시간 측정법 : 모세혈관 기능이나 혈소판 기능 확인하기 위해

- 응고시간 측정법 : 응고인자 감소, 결손에 의해 지연되는 경우가 대부분

Coagulation time *in vitro*

정상 지혈에 필요한 응고인자 농도

Condition	Clotting time	Factor	Plasma Concentration (μg/ml)	Required for Hemostasis (% of normal concentration)
Whole blood	4-8 min	Fibrinogen	3000	30
Whole blood + EDTA or citrate	infinite	Prothrombin	100	40
Citrated platelet-poor plasma + Ca ⁺⁺	2-4 min	Factor V	10	10-15
Citrated platelet-poor plasma + phospholipid + Ca ⁺⁺	60-85 sec	Factor VII	0.5	5-10
Citrated platelet-poor plasma + kaolin + Phospholipid + Ca ⁺⁺	21-32 sec (aPTT)	Factor VIII	0.1	10-40
Citrated platelet-poor plasma + thromboplastin + Ca ⁺⁺	11-12 sec (PT)	Factor IX	5	10-40
		Factor X	10	10-15
		Factor XI	5	20-30
		Factor XIII	30	1-5
		Factor XII	30	0
		Prekallikrein	40	0
		HMWK	100	0

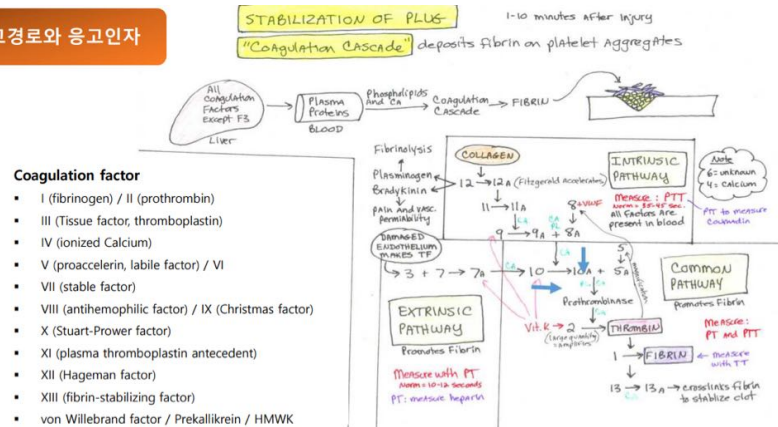
- aPTT : 응고인자의 내인성 경로의 인자들의 기능을 평가함

- PT : 외인성 경로의 단백질의 기능을 평가함

별로 중요한 내용은 아닌 것 같음

응고경로와 응고인자

응고경로와 응고인자



- 응고인자는 팩터6이 없어서 13번까지 있지만 총 12개임
- 응고인자는 간에서 합성되어 혈액으로 들어가서 혈장에 단백질로 떠다니다가, 인지질이나 칼슘에 의해서 응고경로가 시작해서 궁극적으로 피브린을 만들어 응고를 시킴
- 내인성 경로 : 팩터12의 활성화로 시작 > 팩터11,9,8,10이 활성화되어 thrombin 형성
- 외인성 경로 : 혈관 내 피하 세포막 단백질인 tissue 팩터와 팩터7이 결합하고 팩터9,10을 활성화시켜 thrombin 형성
- 이 두 경로를 통해 thrombin 형성 > fibrinogen을 fibrin으로 형성
- thrombin은 섬유소를 형성할 뿐만 아니라, 팩터8,5,9를 활성화시켜 응고기전을 더욱 증폭시킴
- 혈소판 막의 인지질과 칼슘이 응고의 여러단계에 보조적인 단계를 수행함

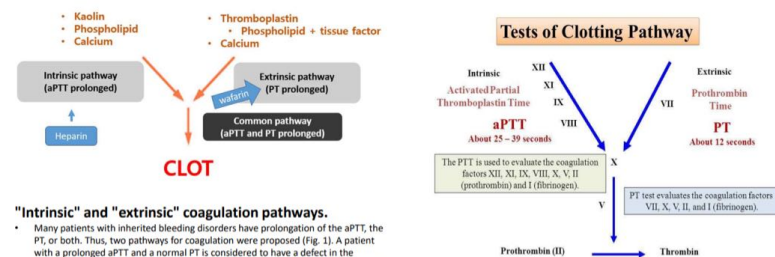
혈액응고검사 강 ppt 쪽 읽으심 혈액응고검사

- 출혈 시간(bleeding time, BT)
 - 연장 < 혈소판 수 감소나 기능이상
- 프로트롬빈 시간(prothrombin time, PT)
 - 연장 < 응고인자 이상 < 외인성 응고인자 이상
 - Factor V, VII, X, I, II
- 활성과 부분 트롬보플라스틴시간 (activated partial thromboplastin time, aPTT)
 - 연장 < 응고인자 이상 < 내인성 응고인자 이상
 - Factor XII, XI, IX, VIII, V, X, II, I, prekallikrein, HMWK 이상
 - 혈청 헤파린 적정농도 유지 모니터링

- 혈액응고검사는 출혈질환에 대한 선별검사
- 혈소판, 응고인자의 양적, 기능적 문제를 파악하고자 함

내인성, 외인성, 공통 경로

Intrinsic and extrinsic coagulation pathways



"Intrinsic" and "extrinsic" coagulation pathways.
Many patients with inherited bleeding disorders have prolongation of the aPTT, the PT, or both. Thus, two pathways for coagulation were proposed (Fig. 1). A patient with a prolonged aPTT and a normal PT is considered to have a defect in the "intrinsic" coagulation pathway. The name indicates that all of the components of the aPTT test, except kaolin, are "intrinsic" to the plasma. On the other hand, a patient with a prolonged PT and a normal aPTT has a defect in the "extrinsic" coagulation pathway (tissue factor is "extrinsic" to the plasma). Prolongation of both the aPTT and the PT suggests that the defect lies in a common pathway.

내인성, 외인성 경로를 통해서 결과적으로 팩터10을 활성화시킴
그 후 공통 경로를 통해서 thrombin을 형성하는 것이 응고기전

1. 내인성 경로

- 혈관 내의 조건에서 시작하며, 팩터12부터 시작함

- 팩터12가 콜라겐을 만나면 활성화 상태가 되고, 결과적으로 팩터11을 활성화 시킴
- 활성화된 팩터11은 팩터9을 활성화시키고, 활성화된 팩터9은 인지질 또는 활성화된 팩터8 그리고 칼슘의 존재 하에서 팩터10을 활성화시키게 됨
- 이때 사용되는 효소가 intrinsic tenase

2. 외인성 경로

- 혈관 손상이 일어났을 때 주로 나타남
- 외부에서 혈관에 자극을 주었을 때 Tissue factor가 혈관내피세포에서 만들어지면서 시작함(=손상된 내피세포에서 평소에 만들지 않는 3번 Tissue factor를 만들면서 시작)
- 3번 인자가 리셉터 기능을 하여 7번 인자와 바인딩 > 7A (7번 인자가 활성화되어) > 10번을 활성화시키는 효소로 작용

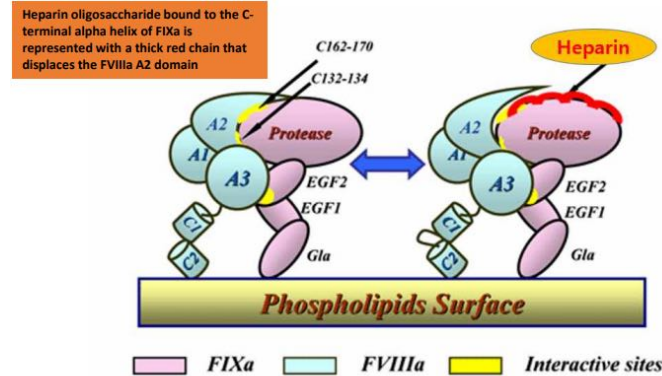
3. 공통 경로

- 내인성과 외인성이 동시에 만나는 곳이 10번 인자임
- 활성화된 10번 인자는 활성화된 5번 인자를 만나서 prothrombinase라는 효소를 형성함 이 효소는 prothrombin을 thrombin으로 만들어줌
- prothrombinase의 작용을 통하여 2번 인자(prothrombin)이 thrombin이 되고, 이 thrombin은 fibrinogen을 fibrin으로 만들어주는 효소로 작용함
- fibrin은 혈소판을 단단하게 묶어주는 역할을 하며, 이렇게 만들어진 피떡이 안정화되기 위하여 13번 인자가 활성화되면, 최종적으로 안정화된 clot이 형성됨 > 이러한 과정 중에 어떤 효소가 잘못되었는지를 확인하기 위해 aPTT나 PT라는 검사를 해서 발견해냄

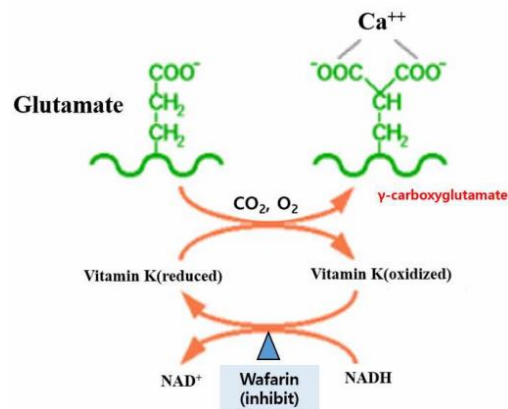
내인성 응고기전과 외인성 응고기전의 결과로 트롬빈을 만들고 이는 피브리노겐을 피브린으로 만들어주는 역할. 트롬빈은 또한 5번, 8번, 9번 인자를 활성화하여 positive feedback을 활성화함. 혈소판 막의 인지질과 칼슘은 응

고의 여러 단계에서 보조적인 역할을 수행함

내인성 헤파린 억제제



- Factor IXa (pink) and factor VIIIa (blue) are assembled on the phospholipids surface. The domain structures of FIXa (Gla, EGF1, EGF2, and protease) and FVIIIa (A1, A2, and A3-C1-C2) are labeled with putative FVIIIa interactive sites on FIXa (highlighted yellow).
- 분홍색으로 표시된 활성화된 팩터9와 파란색으로 칠해져 있는 활성화된 팩터8이 인지질 표면에 결합되어 있음
- 활성화된 팩터8,9가 서로 상호작용을 할 수 있는 부분이 있는데, 이때 헤파린이 팩터8의 a2 부분과의 결합을 방해해서 응고 지연을 시키는 것임



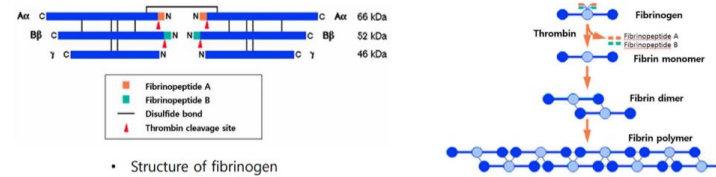
- 팩터2,7,9,10은 혈액응고를 위해서 비타민k를 필요로 함
- 비타민k가 부족하거나, 와파린을 복용했을 때 글루탐산의 카르복실화가 이루어지지 않은 비타민k 의존인자들을 피브카라고 하는데, 이 피브카는 칼슘과 결합하지 못해 인지질막과 결합하지 못하여 혈액응고 작용을 할 수 없게 함

프로트롬빈 활성화 가속화 요인

- 프로트롬빈, 활성화된 팩터10, 칼슘이 있는 상태를 1이라고 한다면, 그 밑은 요소를 더 추가하면 더 빠른 속도로 트롬빈을 생성한다는 뜻
- 활성화된 혈소판이 제공하는 음전하를 띄는 인지질 표면 위에서 활성화된 5번인자 + 활성화된 10번인자 > prothrombinase가 prothrombin을 thrombin으로 활성화함

섬유소 중합

섬유소 중합 Fibrin Polymerization



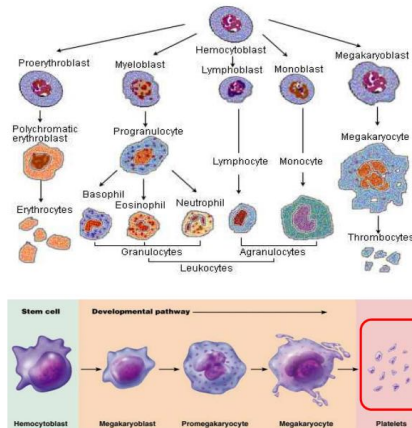
Fibrinogen consists of three pairs of polypeptide chains covalently linked by disulfide bonds and has a molecular weight of approximately 330,000. Thrombin converts fibrinogen to **fibrin monomers** by cleaving fibrinopeptides A (16 amino acid residues) and B (14 amino acid residues) from the N-terminal ends of the Aα and Bβ chains, respectively.

Removal of the fibrinopeptides allows the fibrin monomers to form a gel consisting of long polymers as shown in Fig. 11. Formation of the fibrin gel constitutes the end point of the aPTT and PT tests. At this stage, the fibrin monomers are bound to each other non-covalently.

- 피브리노겐이 트롬빈에 의해서 피브린으로 되는 중합
- 피브리노겐은 3개의 폴리펩타이드 사슬로 이루어져 있음
- 트롬빈이 피브리노겐의 이 피브리펩티드 a와 b를 절단해서 피브린 단량체로 만들
- 피브리펩티드를 제거하게 되면 피브린 단량체가 긴 폴리머로 구성된 겔을 만들 수 있음
- 이 피브린 겔은 aPTT나 PT 테스트의 마지막 단계를 나타냄
- 이 단계에서 피브린 단량체는 비공유적으로 서로 결합을 하게 되어 엉켜 붙게 만들
- 이 겔화가 된 것에서 활성화된 팩터13을 넣게되면 피브린을 안정화하게 됨
- 그래서 활성화된 팩터13은 인접 피브린 단량체의 c말단을 교차 연결해서 여러 다른 부위가 천천히 교차 결합되어 혈전에 추가적인 힘을 주게 됨
- aPTT나 PT검사는 팩터13의 활성화에 의존하지는 않음

혈소판 개요

- 혈소판은 조혈모세포에서 나온 거대핵세포의 세포질이 조각조각 분리되어 만들어짐(=전구세포인 megakaryocyte 분절에 의해 생성)
- 골수에서 하루에 한 1000억개가 생성됨
- 한 개의 거핵구에서 2000~4000개의 혈소판 생성
- 2/3은 혈액 내에서 돌아다니고 1/3은 비장 내에 저장됨
- 작은 크기의 불규칙한 모양의 핵이 없는 세포 (직경 : 2~4mm)
- 평균 수명 : 8~12일
- 지혈과정에 중요한 역할
- 순환 중이거나 활성화되지 않을때는 인테그린 수용체를 발현하는 막에 둘러싸인 원반모양 (지혈할 때는 활성화되어 구형이 됨)
- 당단백 수용체, 수축성 세포골격, 2종류의 과립성 분비물질들에 의해 지혈 작용의 핵심역할을 함
- 다음은 혈소판의 과립에 대한 설명
- α -Granules : P-selectin, 섬유소원, 응고인자 V, vWF, fibronectin, PF-4, PDGF, TGF- β
- Dense (or δ) granules : ADP, ATP, 이온화 칼슘, 세로토닌, 에피네프린



혈소판 기능

- 크게 2가지 기능이 있음
- 1. 지혈작용
 - 1) 혈소판 부착의 작용
 - 혈소판은 콜라겐 수용체를 이용해서 혈관벽에 부착하는데, 이때 관여하는 게 바로 vWF
 - 따라서, vWF나 수용체 유전적 결함이 있게 되면 출혈장애가 발생함
 - 2) 혈소판에서의 분비
 - 부착 활성화 후 혈소판에서 ADP나 ATP, 세로토닌, thrombin을 계속 분비함
 - ADP는 이차적 혈소판 응집을 유도, 세로토닌은 혈관 수축작용을 함
 - 혈소판 인지질에서 PGG2, PGH2를 합성하기도 함
 - 3) 혈소판 응집
 - fibrinogen 수용체를 이용해 혈소판-혈소판 상호작용으로 응집됨
 - 4) 응고활성
 - 세포외막에는 phosphatidylcholine, sphingomyelin이, 세포내막에는 phosphatidylserine(PS), phosphatidylethanolamine(PE)가 있음
 - 혈소판 활성화 > 비대칭성 소실 > 음이온성 인지질 PS 세포표면 이동 > 인지질인 PS는 세포표면에서 tenase, prothrombinase 복합체 형성 > 그들의 억제물질로부터 응고인자 복합체 보호 > 응고작용 촉진
- 2. 성장인자 분비
 - 1) 혈소판 유래 성장인자
 - PDGF : 강력한 화학주성인자
 - TGF- β : ECM 침착을 자극하는 성장인자
 - 결합조직 수복과 재생에 중요한 역할을 함

2) 혈소판 유래의 치유 관련 성장인자

- basic fibroblast growth factor (bFGF), IGF-1, VEGF가 있음

혈소판과 관련된 출혈질환 수 이상 / 기능 이상 두가지로 크게 나뉨

A. 혈소판 수 이상

1. 혈소판 감소

1) 혈소판 감소증

- 그냥 말 그대로 혈소판 수가 감소한 것임

2) 특발성 혈소판 감소성 자반증 (ITP)

- 자가항체 혹은 면역복합체에 의해 비장에서 혈소판이 파괴되는 질환
- 특별한 원인이 없을 때를 특발성이라고 하고 약물이나 감염, 전신질환에 의하면 이차성 ITP라고 함
- ITP는 급성과 만성으로 또 나뉨. 급성은 주로 소아에서 바이러스 감염에서 회복된 이후에 갑자기 발생. 극심한 혈소판 감소증세가 나타나며 2~6주 정도 지속되며 80%정도는 자연스럽게 회복
- 만성은 주로 성인에서 발병. 저혈소판증이 6개월정도 지속. 급성보다는 높게 유지됨. 자연 회복이 드물다.

3) 혈전성 혈소판 감소성 자반증 (TTP)

- 허혈과 경색을 유발하는 미세혈관 혈전증을 특징으로 하는 질환
- 말초혈액도말 소견에서 분열 적혈구가 총 적혈구 1% 이상의 비중으로 관찰이 되고 혈청 LD가 증가하는 수치를 보임
- ADAMTS13이라는 효소의 결핍에 의해서 일어남
- 혈청 내의 ADAMTS13가 결핍 > vWF가 많이 생성 > 당연히 혈소판과 결합 증가 > 혈소판의 응집을 생성 > 미세혈관의 혈전증 유발
- 유전성 / 후천성 TTP 존재



TTP 사진 : 출혈성 자반을 보이는게 특징

4) 약물 유도성 혈소판 감소증 (DIT)

- 대표적으로 heparin-induced thrombocytopenia (HIT)
- 약물들 때문에 ITP가 일어나는 것임

① 약재를 끊으면 다시 혈소판 수가 정상으로 회복됨

② 원인이 되는 약물이 혈소판 감소를 일으키는 유일한 약물이어야 함

③ 원인 약물 외 다른 약물은 문제없이 계속 복용할 수 있어야 함

④ 원인 약물을 재투여하면 다시 혈소판 감소증이 발병

- 이 4가지가 나타나면 DIT라고 함

5) 재생불량성 빈혈

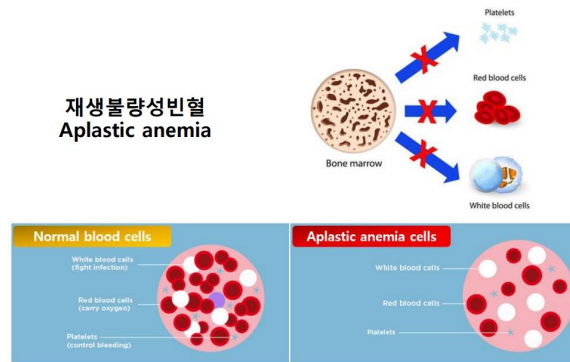
- 대표적인 골수부전에 의한 질환

- 골수의 조혈조직이 지방조직으로 대체 > 말초혈액의 적혈구 감소에 따른 빈혈 발생 > 적혈구뿐만 아니라 혈소판, 백혈구 수치 모두 이상해짐

- 결국, 범혈구적 감소를 보이는 질환

- 서양인보다 동양인에서 2~5배 많음

재생불량성빈혈 Aplastic anemia



6) Gaucher's disease (고세병)

- glycolipid glucocerebroside 지질이 축적되어 문제를 일으키는 희귀 유전성 대사 질환
- 간과 비장이 비대, 빈혈, 혈소판감소, 골격이상이 있음

2. 혈소판 증가

1) 혈소판 증가증

- 골수증식성질환
- 기능장애에 의한 혈소판의 다량 생성

B. 혈소판 기능 이상 (혈소판 감소를 동반함)

1. HELLP syndrome (변형 임신중독증)

- 용혈성 빈혈 (hemolytic anemia), 간효소 증가 (elevated liver enzymes), 혈소판 수 감소 (low platelet count)가 주 증상
- 앞글자 따서 help임
- 매우 심한 임신중독증이 있을 때 약 2%에서 생김
- 예후가 매우 안 좋음. 산모와 태아 모두 굉장히 위험함
- 부 증상은 고혈압, 단백뇨, 부종, 권태감, 구토, 상복부/심장부위 압통

- 혈청에서 간 수치 효소가 상승함 > 간접 빌리루빈도 상승

2. 용혈성 요독 증후군 hemolytic-uremic syndrome (HUS)

- 용혈성 빈혈, 급성 신장기능장애, 혈소판 감소증 등과 같은 신경증상
- 주로 2세 이하 소아에서 발생
- 발병 수일 전에 설사와 관련된 감염이 흔하게 동반
- 세균성 독소가 신사구체의 혈관내피세포를 손상시켜서 이 혈관 수축성 물질과 비정상 거대 vWF 다량체를 분비시켜 혈관내의 혈소판 응집이 촉진되어 혈전이 형성됨
- 유전성 HUS에서는 vWF(factors8)의 결핍에 의한

3. 화학요법 / Dengue

C. 기타

1. 혈소판 대사 장애 질환

- COX 활성 감소 질환 / 저장 기능 장애

2. 혈소판 기능의 간접적 손상 장애

- 혈우병 haemophilia

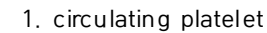
3. 혈소판 부착과 응집 기능장애 질환

- Bernard-Soulier syndrome
- Glanzmann's thrombasthenia
- Scott's syndrome
- von Willebrand disease
- Hermansky-Pudlak Syndrome
- Gray platelet syndrome

- 혈전증 / 뇌졸중 Thrombosis and Stroke

- ## # 혈소판 활성화 과정

- ## # 혈소판과 혈관벽의 항혈전성/친혈전성 상호작용



2. activation > aggression

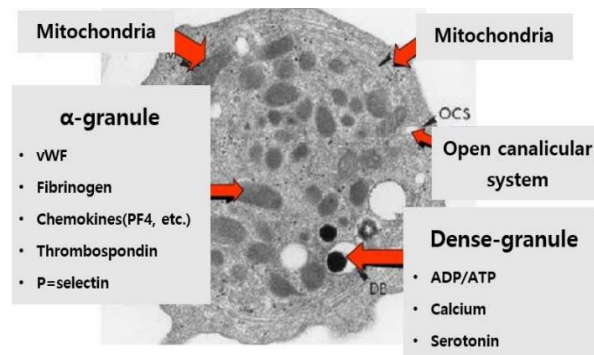
- ### 3. 자세한 과정

The diagram illustrates the cAMP/cGMP pathway within a platelet. At the top, $\text{Ca}^{2+}/\text{CAM}$ activates **NOS** (Nitric Oxide Synthase, orange circle). **NOS** converts **L-arginine** (grey box) into **L-citrullin** (grey box) and **NO** (green circles), a reaction that also consumes **NADPH** (grey box). **NO** is shown diffusing out of the platelet. Inside, **NO** inhibits **Guanylate Cyclase** (blue pentagon), which converts **GTP** (blue box) into **cGMP** (blue circle). **cGMP** has a red upward arrow, indicating an increase. **cGMP** activates **cAMP phosphodiesterase** (grey box), which converts **cAMP** (yellow circle) into **AMP** (grey box). **cAMP** also has a red upward arrow, indicating an increase. The overall effect is the **Inhibition of platelet aggregation**, shown in a green oval at the bottom.

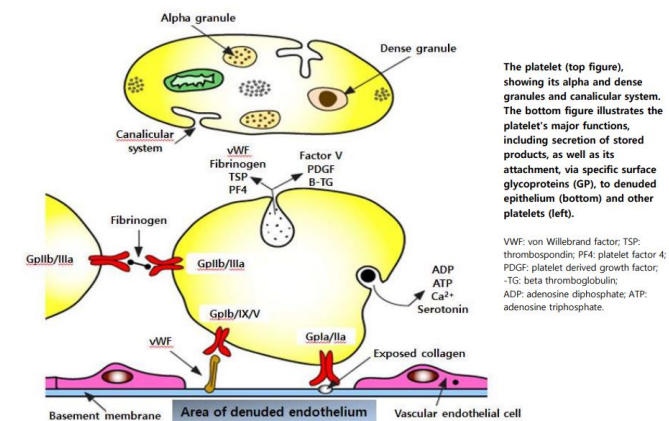
- NO는 혈소판 응집을 억제함
- PGI2가 내피에서 분비가 되고 혈소판의 G단백 연결 수용체를 활성화시킴
> cAMP 합성 > 아데닐 사이클레이스를 활성화 > 칼슘의 세포질 level을 감소시킴 > 혈소판의 활성화를 억제

혈소판의 부착과 분비

- 손상 내피세포 부위 인지 > 노출된 내피 하 ECM(collagen)에 부착
- 활성화된 혈소판은 저장과립 안의 산물을 분비함
- α -granules : fibrinogen, fibronectin, factor V & VIII, PDGF, TGF- β / platelet factor 4 (heparin binding chemokine)
- electron-dense bodies(치밀과립) : ADP, ionized calcium, histamine, serotonin, epinephrine
- 혈소판 응집자극 3요소 : ADP, TxA2, thrombin-PAR(platelet surface receptor)
- 혈소판이 활성화되면 분비되는 가장 대표적인 물질 2가지가 ADP와 thromboxane A2
- ADP는 혈소판을 모으는 기능
- 이때, CD39는 ADP > AMP하여 ADP의 기능을 억제, 혈소판 활성을 억제
- 혈소판이 vWF와 결합하면 vWF가 활성화됨



위쪽은 휴지기, 아래쪽은 활성화기



지금까지 한 내용 정리하는 그림

혈소판 부착과 vWF 앞에서 했던 내용 반복임

- ECM(주로 collagen)에 부착은 vWF가 붙어야 됨. collagen과 혈소판 표면 수용체의 부착을 vWF가 해줌
- 따라서, vWF 질병은 수용체의 결함이 생겨 발생하는 것임
- vWF는 다량체에서 작은 형태로 단백질이 분해되지 않으면 순환계에서 혈소판 응집장애를 유발 > 출혈질환
- vWF 과점 결함은 혈전성혈소판감소성자반증 (TTP) 유발
- ADAMTS13은 원래 vWF를 분해하는 효소인데, 이게 없으면 병이 생김

혈소판 부착-분비-응집 반응 ppt 쪽 읽으셔서 ppt 사진 첨부함

혈소판 부착 - 분비 - 응집 반응

- 혈소판 부착 후 혈소판 과립분비 유도
 - 다양한 작용제 agonists : 혈소판 표면 수용체 부착
 - 세포 내 인산화 / 탈과립 유도
- 응고작용에 중요한 혈소판 치밀소체 유리
 - 칼슘 이온 : 응고연쇄반응에 필요
 - ADP : 혈소판응집의 강력한 매개체
- ADP : 추가적인 ADP 유리하고 응집과정 증폭
- 최종적으로 혈소판 활성화는 인지질 복합체의 막 표면 발현 증가
- 혈소판 자극의 3 요소
 - ADP
 - thromboxane A2 (TxA2) : 활성화 혈소판에서 형성
 - thrombin : 혈소판 표면 수용체 (PARs) 에 결합
 - Protease activated receptor 1~4
 - 신호전달
- ADP / TxA2
 - 커가는 혈소판 응집체의 형성을 촉진하는 자가촉매 과정
 - 일차 지혈플러그 형성
 - 가역적 일차 응집 유도

혈소판 부착 - 분비 - 응집 반응

- 일차 지혈 플러그 형성 후에
 - 트롬빈을 형성하는 응고연쇄반응 활성화
 - 비가역적 지혈플러그 형성
 - Thrombin - 혈소판 표면수용체 부착
 - protease-activated receptor (PAR)
 - ADP / TxA2 와 연계한 상호작용 : 혈소판 응집 촉진
- 혈소판 수축에 이어
 - 비가역적인 혈소판 덩어리 형성 ("viscous metamorphosis")
 - 두터운 이차지혈 플러그 형성
- 트롬빈 : 섬유소원을 섬유소 전환
 - 응고과 안정화
- 적혈구, 백혈구 < 지혈과 에 포함
 - 백혈구는 부착분자를 통하여 혈소판과 내피세포에 부착
 - 염증 반응은 혈전증을 동반
- 트롬빈 thrombin
 - 직접적으로 중성구와 단핵구 부착 자극
 - 섬유소원으로 부터 섬유소분절생산물 (FDP) 생성
 - 화학주성 기능

혈소판 부착 - 분비 - 응집 반응

- ADP : 혈소판 수용체 (P2Y₁₂)에 부착
 - GpIb-IIIa 수용체의 구조적 변형
 - GpIb-IIIa 수용체는 섬유소원에 부착
- 섬유소원은 혈소판에 연결되어 커다란 응집체 형성
 - GpIb-IIIa 단백질의 유전적 결함은 출혈질환 유발
 - Glanzman thrombasthenia
- GpIb-IIIa 수용체는 혈소판의 상호연결에 중심적 역할
 - 혈소판응집을 방해하는 길항제 개발
 - 혈소판 표면 ADP 수용체(P2Y₁₂)억제 : clopidogrel
 - GpIb-IIIa 수용체에 부착하는 단클론 항체
- 응고과 형성에 중요한 역할
- 내피세포 합성 PGI₂
 - 혈관확장 / 혈소판 응집억제
- TxA₂ (a platelet-derived prostaglandin)
 - 혈소판응집 활성화 / 강력한 혈관수축제
- 혈소판기능에 PGI₂ / TxA₂ 정교한 균형
 - 정상적으로 혈관 내 혈소판 응집억제
 - 내피세포 손상은 지혈과 형성 유도
- aspirin (a cyclooxygenase inhibitor)의 임상적 사용
 - 관상동맥 혈전증 위험 환자
 - TxA₂ 합성억제와 관련
- PGI₂ / nitric oxide (NO)
 - 혈관확장과 혈소판응집억제로서 작용

항혈전성 약물의 혈소판 작용기전

- 아스피린은 앞에서 설명한 AA(아라키돈산)를 EPO로 전환하는 COX를 비가역적으로 억제해서 혈소판에서 TxA₂ 및 내피세포에서 PGI₂의 합성을 방지하는 기전을 가짐
- Ticlopidine과 Clopidogrel은 혈소판 표면에 수용체에 ADP가 결합하는 것을 방해해 ADP로 유도되는 활성화 및 응집을 억제
- Dipyridamole은 adenosine의 흡수를 억제하여 국소 농도를 높여 혈소판 내의 순환하는 cAMP 레벨을 증가시킴. 또한 cAMP, cGMP도 증가시켜 이는 혈소판의 활성화 및 응집을 억제하는 기전을 가짐

